

# Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 104–108

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 21–33

## 104 — Farmaka v očním lékařství

**Kostra:** cesty podání a ⚠ 80 % jde do systémové cirkulace → aplikace → pět skupin léčiv → antiglaukomatika podle mechanismu

### Podávání

| Cesta     | Zvláštnost                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topicky   | kapky a masti; při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. ⚠ Až 80 % podané látky jde do systémové cirkulace — a ⚠ vstřebané léčivo nepodléhá first-pass efektu |
| Lokálně   | intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně                                                                                                                                        |
| Systémově |                                                                                                                                                                                      |

**Aplikace:** kapky v záklonu hlavy, pohled vzhůru, odtažené dolní víčko → ⚠ po aplikaci 10 sekund zavřené oko · při dvou přípravných několikaminutový interval · masti od vnitřního koutku ven

### A) Mydriatika a cykloplegika

Navození mydriázy a cykloplegie (= krátkodobé ochabnutí svalů řasnatého tělíska) — při vyšetření očního pozadí, chirurgickém zákroku a v diferenciální diagnostice.

**Terapeuticky:** fenylefrin u synechií při uveitidě (vazivový pozánětlivý srůst) · atropin u skleritidy a uveitidy

### B) Antiglaukomatika

**Glaukom** = chronická progresivní optická neuropatie vedoucí k ireverzibilnímu poškození zrakových funkcí. Rizikovým faktorem je zvýšený nitrooční tlak. ⚠ Léčba je obvykle celoživotní.

| Skupina                            | Zástupci                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Zvyšují odtok komorové tekutiny  | analogy prostaglandinů (latanoprost, bimatoprost) — ⚠ nevýhoda aplikace 4× denně, posměněný vizus · mioticky působící parasymptomimetika (pilocarpin) — ⚠ pokles nitroočního tlaku je dlouhodobý, málo NÚ |
| ② Snižují tvorbu komorové tekutiny | betablokátory — kardioselektivní betaxolol, neselektivní karteolol (⚠ vyšší účinek) · inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, brinzolamid; ⚠ rychlý nástup, ale pálení po aplikaci                      |
| ③ Obojím mechanismem               | brimonidin — adrenergní antagonist $\alpha_2$ , rychlý nástup                                                                                                                                             |
| ④ Hyperosmotické                   | ⚠ u těžkého glaukomu — manitol, glycerol                                                                                                                                                                  |

## C) Oční antineovaskularizační látky

Nespecificky působící: verteporfin — ⚠️ proléčivo podané infuzí, aktivuje se cíleně aplikovaným diodovým laserem

Potlačující VEGF (*vaskulární endotelový růstový faktor*) — intravitreální aplikace:

| Léčivo      | Mechanismus                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Pegaptanib  | váže extracelulární VEGF a inaktivuje ho                |
| Ranibizumab | vazbou na VEGF zabraňuje jeho vazbě na cílové receptory |
| Aflibercept | ⚠️ působí jako falešný („decoy“) receptor pro VEGF      |

## D) Umělé slzy — syndrom suchého oka

Etiologicky heterogenní onemocnění; ⚠️ může být vyvoláno iatrogeně — podáváním antidepresiv, antihistaminik.

Čím výraznější nález, tím vyšší viskozita a delší trvání účinku:

| Poškození rohovky  | Přípravek                                |
|--------------------|------------------------------------------|
| minimální / nulové | nízká viskozita — povidon                |
| pokročilejší       | deriváty celulózy — karmelóza, karbomery |
| nejtěžší           | ⚠️ kyselina hyaluronová                  |

## E) Ostatní

Fluorescein — do kubitální žíly, fluorochrom jako diagnostické barvivo (fluorescenční angiografie)

Guajazulen — protizánětlivý, antiseptický, adstringentní, epitelizační; ⚠️ u nemocných v kómatu preventivně před vyschnutím oka

Okriplazmin — intravitreálně k léčbě vitreomakulární trakce

## 105 — Drogová (léková) závislost

Kostra: definice a ⚠️ diagnostická kritéria → mechanismy vzniku → dopamin a systém odměny → dělení → terapie podle mechanismu

Drogová závislost = multifaktoriální chronické relabující onemocnění CNS.

### ⚠️ Diagnostická kritéria — 3 a více projevů během posledního roku

1. Silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving)
2. Potíže v kontrole užívání
3. Somatický odvykací stav
4. Průkaz tolerance k účinkům látky
5. Postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů ve prospěch látky
6. Pokračování v užívání přes jasný důkaz škodlivých následků (fyzických, psychických, sociálních)

## Vznik závislosti — bio-psycho-socio-spirituální model.

| Vnější faktory                                                                                                                           | Vnitřní faktory                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| absolutní a relativní <b>dostupnost drogy</b> · <b>závislostní potenciál drogy</b> · prostředí · postavení ve společnosti · <b>stres</b> | <b>genetické předpoklady</b> · <b>nezralost organismu</b> · <b>ženské pohlaví</b> · onemocnění a jiné poruchy |

**Mechanismy vzniku:** princip posilování (*reinforcement* — pozitivní i negativní stimuly, vlastní psychotropní efekt drogy, **podmíněné stimuly „cues“**, nepříjemný odvykací stav) · **impulzivita** (upřednostnění malé odměny před opožděnou větší) · **kompulze**

## ! Dopamin a systém odměny — jádro otázky

Nejvýznamnější roli má DOPAMIN. Základní anatomická osa: dopaminergní mezolimbická–mezokortikální dráha — tegmentální oblast, nucleus accumbens, prefrontální kůra.

- Návyková látka při **prvním podání** vyplaví **dopamin v nucleus accumbens** → **aktivace systému odměny („high“)**
- ! Návykové látky jsou vždy psychotropně účinné, tedy lipofilní
- **Masivní vylití dopaminu** → změny neodpovídající fyziologickému nastavení → při opakování **poškození motivačních a rozhodovacích oblastí** a ! **dlouhodobý pokles dopaminergních receptorů ve striatu**
- ! **Po opakovaných aplikacích dochází k vyplavení dopaminu už při zaznamenání „cues“** — tím se vysvětluje relaps

**Syndrom závislosti** — dominuje **silná touha (bažení)**, **ztráta sebeovládání** a **vyvíjející se tolerance** **vynucující nárůst dávky**.

**Škodlivé následky:** poruchy duševního i tělesného zdraví · **zrakové halucinace** · **amnestický syndrom** · poškození jater · úrazy

**Rizika abúzu:** stres a pracovní problémy · odvykací syndrom · trestní chování · ! **infekce (hepatitida C, HIV)** **při parenterálním podání** · intoxikace z předávkování

! **Závislost vyvolává:** alkohol, opioidy a opiáty, sedativa, hypnotika, kanabinoidy, nikotin, psychodysleptika, xantiny, těkavé látky.

! **Závislost naopak nevyvolávají antidepresiva.**

**Dělení drog:** **měkké** — nezpůsobují fyzickou závislost, menší rizika (kanabinoidy, LSD) × **tvrdé** — poškození organismu, riziko závislosti (**heroin, kokain**)

## Terapie

**Základ je psychická a sociální podpora.** Farmakoterapie se používá **pro dlouhodobou substituci**, ke **zmírnění akutních příznaků abstinenčního syndromu**, k **zablokování drogou vyvolaného příjemného pocitu**, ke **snížení nutkání** a k **navození nepříjemných pocitů po podání drogy**.

| Mechanismus                       | Zástupci                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Agonisté                          | nikotin, metadon                                          |
| Parciální agonisté                | buprenorfin, vareniklin                                   |
| Antagonisté                       | naloxon, naltrexon                                        |
| Kombinace / ovlivnění metabolismu | akamprosát / ⚠ disulfiram                                 |
| Obecné mechanismy                 | agonisté $\alpha_2$ receptorů — snížení stresové odpovědi |
| Jiné                              | vakcinace (kokainová vakcína)                             |

**Závislost na opiátech:** prevence abstinenčního syndromu **benzodiazepiny, haloperidol a tiaprid**; **metadon** při dlouhodobé závislosti · **anticravingová léčba:** **metadon, buprenorfin + naloxon**

## 106 — Ethylalkohol, methylalkohol

**Kostra:** akutní účinky a **tabulka promile** → orgánové poškození → ⚠ **jediná vnitřní indikace ethanolu** → **methanol a proč oslepuje** → léčba intoxikace → odvykání

**Alkohol je nejčastější látkou vedoucí k somatickému bažení.** V ČR se závislost týká **230 tisíc osob starších 15 let.**

Obsah: **pivo 3,5–6 % · víno 10 % · destiláty 40–55 %**

**Ethanol** — bezbarvá hořlavá kapalina, **sedativní**. Vstřebává se **bukální, ezofageální, žaludeční a střevní sliznicí**; ⚠ **měřitelné koncentrace v krvi do 5 minut po p.o. podání**. Distribuce **do veškeré tělesné vody**, metabolizován játry.

⚠ **Oxidace na acetaldehyd je katalyzována alkoholdehydrogenázou za účasti  $\text{NAD}^+$  a CYP2E1 — a CYP2E1 může být indukován, což vede k toleranci.** (Spojka na obecnou otázku 19.)

| Promile | Účinek              |
|---------|---------------------|
| 0,2     | pocit relaxace      |
| 0,3     | mírná euforie       |
| 0,5     | mírná diskoordinace |
| 1       | <b>ataxie</b>       |
| 3       | <b>stupor</b>       |
| 4       | <b>kóma</b>         |

## Orgánové účinky

| Systém           | Účinky                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNS              | ↓ schopnost učení, pozornosti, úsudku · <b>diskoordinace, ataxie</b>                                                                                               |
| Kardiovaskulární | <b>dilatace kožních cév, pocení · fibrilace síní, kardiomyopatie</b> · vazokonstrikce ve splachniku<br>· ↑ excitabilita, tepová frekvence, TK                      |
| GIT a játra      | ranní nauzea, <b>gastritida, peptický vřed</b> · <b>reverzibilní zvětšení jater, alkoholická hepatitida, cirhóza</b> · ⚠ <b>útlum ADH</b>                          |
| Pankreas         | ⚠ <b>pankreatitida</b> — alkohol stimuluje <b>sekretin</b> , ten zvyšuje množství pankreatických enzymů<br>→ <b>autodigesce pankreatu při edému Oddiho svěrače</b> |
| Metabolismus     | <b>hypoglykemie, metabolická acidóza</b>                                                                                                                           |
| Psychiatrie      | <b>psychóza, encefalopatie, demence, atrofie mozku</b>                                                                                                             |

⚠ **Pozor na lékové interakce** — hypnotika, anxiolytika, antidepresiva.

### ⚠ Použití ethanolu — vděčná otázka

Ethanol má **velmi omezené užití**: rozpouštědlo a **vehikulum** při přípravě lékových forem, **lokálně jako kožní dezinfekce** a dezinfekce operačního pole. **Vnitřní užití je omezeno na jedinou indikaci — intoxikaci metanolem a etylenglykolem.**

## Methanol

Používán v průmyslu i domácnostech; ⚠ **absorpce z GIT, kůže i dýchacího ústrojí.**

**Alkoholdehydrogenáza ho přeměňuje na formaldehyd a dále na kyselinu mravenčí a CO<sub>2</sub>.**

**Formaldehyd inhibuje enzymy a reaguje s proteiny.** ⚠ **Nejtoxičtější je kyselina mravenčí — poruchy vizu až oslepnutí, bradykardie, křeče, acidóza.** ⚠ **Odbourávání metanolu probíhá pomaleji** — proto nástup příznaků se zpožděním.

**Léčba intoxikace:** stanovit **koncentraci metanolu v krvi** · ⚠ **podat 10% roztok ethanolu i.v.** k potlačení metabolismu metanolu · **hemodialýza, hemoperfuze** · **alkalizace bikarbonátem** při metabolické acidóze

## Alkoholismus a odvykání

**Abstinenční syndrom:** třes, pocení, nevolnost, neklid, **křeče, sluchové halucinace**, dezorientace, panika, anorexie. ⚠ **Těžké stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožují život — benzodiazepiny, klomethiazol.**

| Systém           | Chronické následky                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nervový          | alkoholická demence, periferní neuropatie, ⚠ <b>Korsakovova psychóza</b> (paralýza očních svalů, ataxie, poruchy paměti) |
| Játra a GIT      | <b>steatóza → cirhóza → karcinom jater</b> , gastritida, <b>chronická pankreatitida</b>                                  |
| Kardiovaskulární | <b>kardiomyopatie</b> , arytmie, hypertenze                                                                              |
| Krev             | <b>sideroblastická a megaloblastická anemie</b> , trombocytopenie                                                        |
| Endokrinní       | hypoglykemie, ketóza, <b>gynekomastie, sterilita</b>                                                                     |
| Těhotenství      | ⚠ <b>fetální alkoholový syndrom</b> , teratogenní účinek                                                                 |

⚠ **Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence; farmakologická léčba má velmi omezený účinek.**

Disulfiram — ⚠ inhibitor aldehyddehydrogenázy, po požití alkoholu **nauzea, zvracení, bolest hlavy** ·  
naltrexon · SSRI — snižují craving

## 107 — Konopí, kanabinoidy

**Kostra:** dva druhy konopí a THC → hašiš × marihuana → rizika → **kanabinoidní hyperemetický syndrom**  
→ endokanabinoidní systém

**Alkaloidy z rostlin:** **konopí seté** (*Cannabis sativa*) a **konopí indické** (*Cannabis indica*).

Podle obsahu psychotropně působícího **tetrahydrokanabinolu (THC)**: **technické** (stavebnictví, textil, provazy)  
× **léčebné** (⚠ upraveno právními předpisy).

|           | Co to je                                     |
|-----------|----------------------------------------------|
| Hašiš     | pryskyřice ze žláz listů — ⚠ vyšší podíl THC |
| Marihuana | usušená rostlinná část, euforizující účinky  |

Užívání: **kouřením, vaporizací, perorálně**. Pryskyřice obsahuje **THC** (psychogenní, psychostimulační) a **CBD** (kanabidiol).

### Rizika

- **dopravní nehody** — zpomalené reakce, zhoršená koordinace
- **kardiovaskulární a bronchiální:** ⚠ **spasmus koronárních tepen, bronchodilatace**
- ⚠ **zhoršení prognózy všech psychiatrických onemocnění**
- **zhoršení imunitní odpovědi**, zpomalení psychomotorického tempa, **zhoršení paměti**
- ⚠ **zvýšení rizika rozvoje a urychlení vzniku psychózy**
- **narušuje kvalitu spermií a ovariální cyklus**
- **těhotenství:** nízká porodní hmotnost, ⚠ **THC prochází placentou a působí na CNS**

⚠ **Účinná látka se hromadí v tukové tkáni** — droga je běžnými laboratorními metodami **prokazatelná i po malé dávce** a s velkým odstupem.

### Kanabinoidní hyperemetický syndrom

**Dlouhodobé zvracení a nevolnost u dlouhodobých uživatelů.** Terapie závislosti je **symptomatická**.

**Endokanabinoidní systém** existuje v lidském těle a **pomáhá se vyrovnat s fyziologickým, biologickým i psychickým stresem**. Popsáno **šest endokanabinoidů** — ligandů pro kanabinoidní receptory v **CNS, GIT** a **imunitním systému**; nejznámější **anandamid**.

## 108 — Halucinogeny (psychomimetika)

**Kostra:** co halucinogeny jsou a ⚠ **co nedělají** → LSD → MDMA → psilocybin → fencyklidin

**Psychedelické látky ovlivňující vědomí, myšlení a náladu.**

⚠ **Nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií.** To je rozlišovací znak — řekni ho.

⚠️ **Pozitivní účinek mikrodávek psychedelik se zkoumá v terapii deprese, anxiety, OCD a závislosti na alkoholu a tabáku.**

## LSD — dietylamid kyseliny lysergové

- ⚠️ **Nejsilnější halucinogen; agonista serotoninových 5-HT receptorů**, přesný mechanismus není znám
- Forma **savého papíru („tripy“)**, méně často p.o. pilulka; aplikace **perorálně, injekčně, kouřením, šňupáním**
- Fyzické účinky:** dilatace zornic, snížená chuť k jídlu, husí kůže, pocení · **sympatomimetická aktivace** (↑ TK, tachykardie, třes)
- Psychické:** blaženost, „spirituální osvětlení“ — ale i ⚠️ **„bad trip“** (negativní emoce, strach, paranoia)
- Po 3 hodinách** se rozvíjejí třes, ataxie, **zrakové halucinace** — tvary se hroutí, **zvuky jsou vnímány barevně**, změněné vnímání času
- Malá dávka působí i 12 h**; taneční droga
- ⚠️ **Nedá se jím předávkovat** — nemá stanovenou LD50
- NÚ:** flashbacky, halucinogenní perzistentní porucha percepce (zrnění, vlnění obrazu)
- ⚠️ **Prudké zvyšování teploty spojené s intenzivním tancem může způsobit kardiovaskulární komplikace**

## MDMA („extáze“)

Halucinogen i stimulant, poměrně toxická. ⚠️ **Inhibitor zpětného vychytávání v podstatě všech neurotransmiterů.**

Taneční droga — větší výdrž, pocit zvýšené duševní aktivity a euforie.

**NÚ:** poruchy spánku, úzkost, **impulzivita a agrese** · nevolnost, křeče, **arytmie, dehydratace, hypertermie, rhabdomyolýza**, poškození jater · ⚠️ **neurotoxická, zvyšuje propustnost HEB, poškozuje mozek**

**Léčba akutní intoxikace:** ⚠️ **klidné prostředí a malá dávka benzodiazepinů**

## Ostatní

| Látka               | Charakteristika                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Psilocybin          | alkaloid lysohlávek; stejné účinky jako LSD, <b>váže se na 5-HT receptor</b> ; ⚠️ <b>hrozí záměna s jinými houbami</b>                                                         |
| Atropin, skopolamin | alkaloidy <b>čeledi lilkovitých</b>                                                                                                                                            |
| Kanabinoidy         | ⚠️ <b>vysoké dávky THC</b> → halucinace, paranoidní představy, úzkost, panika                                                                                                  |
| Fencyklidin         | <b>syntetický halucinogen, antagonist NMDA receptorů</b> ; ⚠️ halucinace, <b>pocit nadlidské síly a nesmrtelnosti, necítí bolest</b> , psychóza, zuřivost, amnézie, sebevraždy |